

Documento de Especificação de Requisitos de Software (SRS)

Projeto: Projeto Frequência
Equipe Desenvolvedora: Arthur, Augusto, Derick, Joab, Michael, Ramon
Data: Setembro 2026

1. Introdução

1.1 Propósito

Este documento especifica os requisitos de software para o sistema do Projeto Frequência, descrevendo seu comportamento, interações, requisitos funcionais (RF), requisitos não funcionais (RNF) e regras de negócio (RN). Ele serve como guia técnico para a equipe de desenvolvimento e como base para a validação do escopo do Produto Mínimo Viável (MVP).

1.2 Escopo do Produto

O Projeto Frequência é uma plataforma Web e Mobile (PWA) de gestão de frequência escolar voltada para professores e para a secretaria. O sistema permite o registro de presença de forma democrática e rápida por meio de duas vias: a Rota A (seleção manual em lista digital) e a Rota B (leitura de cartões físicos via tecnologia NFC). A plataforma atua de forma independente para o Colégio Normal, mas é construída com arquitetura modular para futura integração com plataformas educacionais.

2. Quadro de Especificação de Requisitos

ID	Tipo de Requisito	Descrição	Justificativa	Funcionalidade Relacionada	Critério de Aceitação	Status
RF01	Funcional	Permitir o login de usuários com níveis de acesso distintos (Professor e Secretaria/Administrador).	Garantir a segurança e direcionar as ações corretas por perfil.	Autenticação	O usuário acessa apenas o painel compatível com seu perfil.	A Fazer
RF02	Funcional	Permitir criar, ler, atualizar e excluir Turmas, Disciplinas, Professores e Alunos via Secretaria.	Necessário para popular e gerir a base de dados centralizada do sistema.	Gestão de Cadastros (CRUD)	Secretaria cria, edita e remove registros e as alterações refletem no BD.	A Fazer

ID	Tipo de Requisito	Descrição	Justificativa	Funcionalidade Relacionada	Critério de Aceitação	Status
RF03	Funcional	Exibir para o Professor logado apenas as turmas e disciplinas vinculadas a ele.	Foco na usabilidade e restrição de acesso a dados de outras turmas.	Listagem de Turmas	O professor visualiza somente suas próprias turmas na interface.	A Fazer
RF04	Funcional	Fornecer lista com checkboxes para o Professor marcar presença/falta dos alunos.	Viabilizar a chamada digital rápida sem depender de tecnologia do aluno.	Chamada Digital (Rota A)	Frequência é salva no banco instantaneamente ao enviar a lista.	A Fazer
RF05	Funcional	Permitir que o Professor ative o NFC do celular para ler a tag do aluno e registrar presença.	Validar a automação piloto que reduz tempo e elimina o atrito manual.	Chamada por NFC (Rota B)	Presença é confirmada na tela em menos de 2s após leitura do cartão.	A Fazer
RF06	Funcional	Fornecer painel para a Secretaria consolidar dados e estatísticas de frequência em tempo real.	Facilitar a gestão e a identificação de alunos em risco de evasão.	Dashboard de Consolidação	Gráficos exibem as porcentagens atualizadas com base nas chamadas do dia.	A Fazer
RF07	Funcional	Permitir exportação dos registros em formato CSV e envio via API padronizada.	Atender exigências de envio de dados para o programa Pé de Meia.	Exportação de Relatórios	Arquivo CSV gerado possui todas as colunas de alunos e frequências.	A Fazer
RNF01	Não Funcional	O sistema deve utilizar React, Vite, Tailwind CSS (Front) e Supabase/PostgreSQL (Back/DB).	Padronização com ferramentas modernas de alta produtividade para o MVP.	Stack Tecnológica	O sistema opera corretamente integrado à base de dados no Supabase.	A Fazer
RNF02	Não Funcional	A aplicação deve ser totalmente responsiva (Mobile First) e otimizada.	Professores acessarão por dispositivos móveis antigos com internet instável.	Responsividade e Desempenho	O app carrega rápido e não apresenta quebra de layout no celular.	A Fazer

ID	Tipo de Requisito	Descrição	Justificativa	Funcionalidade Relacionada	Critério de Aceitação	Status
RNF03	Não Funcional	O banco de dados e APIs devem ser projetados com baixo acoplamento.	Facilitar a futura integração modular com a plataforma Aredu.	Arquitetura de Integração	Estruturas de dados são modulares e a API funciona de forma isolada sem travar o crescimento.	A Fazer
RNF04	Não Funcional	O Frontend deve ser hospedado na plataforma Vercel.	Garantir alta disponibilidade do sistema nos horários escolares críticos.	Infraestrutura / Deploy	Aplicação disponível via URL pública sem quedas no horário de pico.	A Fazer
RN01	Regra de Negócio	Alunos não possuem acesso ao sistema ou aplicativo.	Respeitar restrições da escola e a vulnerabilidade socioeconômica.	Controle de Acesso	Ausência total de fluxos de login ou formulários de cadastro para alunos.	A Fazer
RN02	Regra de Negócio	A lista de chamada pode vir com "Presente" marcado como padrão ou em branco otimizado.	Agilizar o trabalho do professor focando apenas em apontar as faltas.	Omissão de Registro	A tela não exige que o professor clique individualmente nos presentes.	A Fazer
RN03	Regra de Negócio	Professores só registram faltas do dia. Edições passadas (ex: atestados) só pela Secretaria.	Manter a veracidade da chamada e o controle de justificativas centralizado.	Centralização da Edição	Dias anteriores ao atual ficam desabilitados/bloqueados para o professor.	A Fazer
RN04	Regra de Negócio	A leitura via NFC deve permitir transição imediata para a seleção manual (Rota A).	Garantir o registro caso o leitor NFC do professor falhe ou aluno esqueça o cartão.	Contingência do NFC	Professor pode alternar livremente para a marcação por checkbox na mesma tela.	A Fazer